Modulación

Usamos modulación **OOK (On-Off Keying)**.

En nuestro código QR, las zonas claras representan el 1 y las zonas oscuras el 0. El patrón de bits forma los caracteres en nuestro mensaje.

También usamos el preámbulo: 'UUUU'. Es como una señal de inicio que le avisa a la cámara que ya comenzara a partir de ahí el mensaje , para que se sincronice antes de leer los datos reales.

Tasa de bits

Datos:

Mensaje: 43 caracteres

Preámbulo: 5 caracteres (UUUUU)

Cámara del celular: 30 cuadros por segundo (30 fps)

1 carácter = 8 bits

Cálculos:

bits del mensaje:

43 caracteres x 8 bits = 344 bits

Bits del preámbulo:

5 caracteres x 8 bits = 40 bits

Total de bits a transmitir = 384 bits

Tasa de bits: la cámara captura 30 imágenes por segundo (30 bps). 30 fps = 30 bits por segundo en nuestro sistema.

Tiempo aproximado :

Cada cuadro/imagen del código QR dura $1/30$ **de segundo** (debido a los 30 fps de la cámara).

Limite de NYQUIST

Para leer bien una señal, necesitas verla al menos el doble de rápido que los cambios que quieres detectar.

Formula:

Frecuencia máxima = Frecuencia de la cámara / 2

Nuestros datos:

30 fps / 2 = 15 Hz

(lo que nos dice el limite de NYQUIST es que con nuestra cámara a 30 fps, lo mas rápido que podemos cambiar el código QR sin perder información es 15 veces por segundo (15 Hz). Si intentamos hacerlo mas rápido la cámara no alcanza a leer bien y llega con errores).